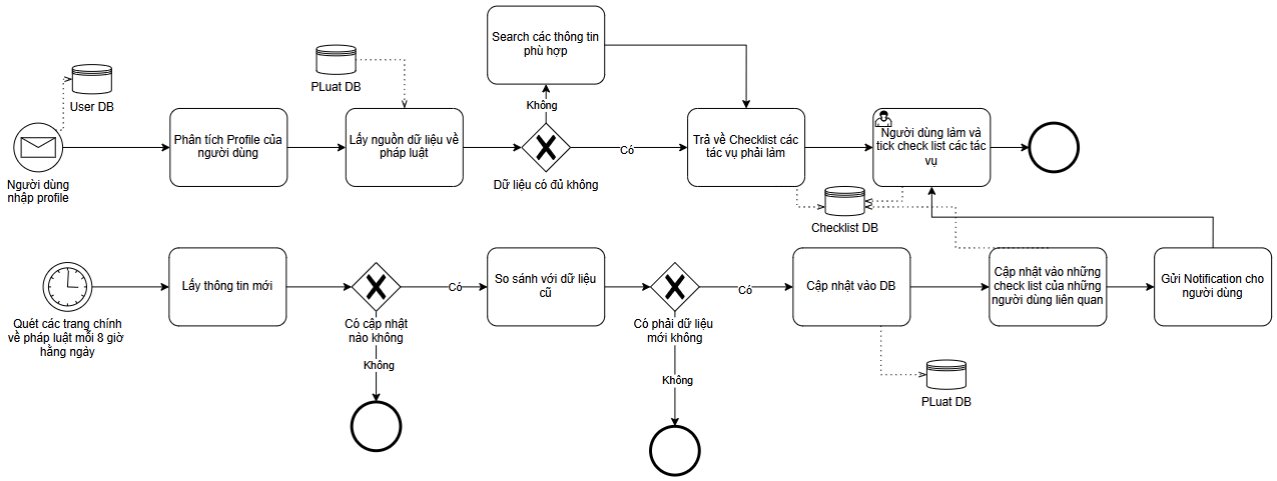
PIPELINE & KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

AI Agent Pháp Lý Tự Động Cho Doanh Nghiệp Việt Nam

Loại hệ thống	Lĩnh vực	Kiến trúc	Database
Agentic AI - Đa bước, tự chủ	Pháp luật doanh nghiệp VN	Microservices 6 tầng	3 lớp: Relational + Vector + Cache

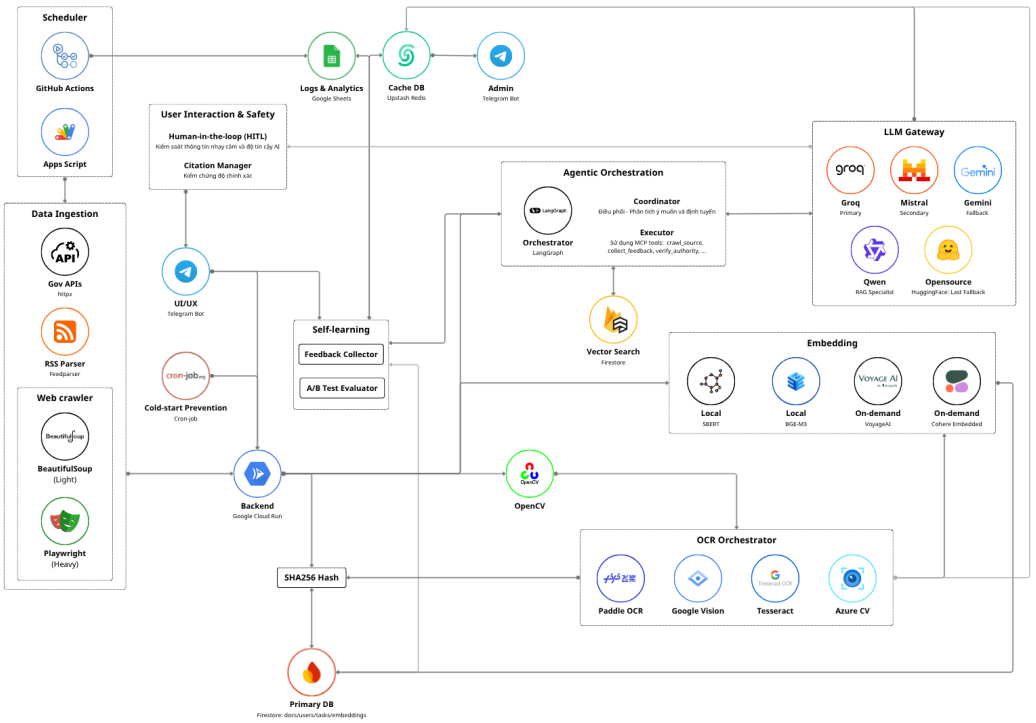
Pipeline:

https://drive.google.com/file/d/17v19H4Gf9N6wq4Eok7SJ1diAWf0ZHYA5/view?usp=sharing



Architecture:

https://canva.link/2qga3h50a6ezjnx



1. TỔNG QUAN: AI AGENT LÀ GÌ TRONG HỆ THỐNG NÀY?

Khác với mô hình AI thông thường chỉ "nhận câu hỏi → trả lời", hệ thống được thiết kế theo kiến trúc Agentic AI - tức là AI có khả năng tự lập kế hoạch, sử dụng công cụ, ra quyết định thông minh và ghi nhớ bối cảnh liên tục.

🧠 Tự Lập Kế Hoạch

Phân tích profile doanh nghiệp và tự xây dựng danh sách các bước pháp lý cần thực hiện theo ngành, quy mô.

🔧 Sử Dụng Công Cụ Ngoài

Gọi PLuat DB, Search API, Notification API và Checklist DB như những công cụ độc lập theo nhu cầu thực tế.

⚡ Ra Quyết Định Thông Minh

Ưu tiên, lọc và customize nội dung pháp luật phù hợp với từng ngành nghề, quy mô và giai đoạn phát triển DN.

💾 Ghi Nhớ & Cập Nhật Context

Ghi nhớ trạng thái hoàn thành của DN, phát hiện thay đổi pháp luật và chủ động cập nhật checklist.

2. SO SÁNH: AI ĐƠN GIẢN VS AGENTIC AI

Tiêu Chí	AI Đơn Giản	✅ Agentic AI (Hệ thống này)
Lập kế hoạch	✗ Trả lời 1 câu hỏi duy nhất	Phân tích profile → lập danh sách tác vụ → ưu tiên theo ngành
Bộ nhớ / Context	✗ Không nhớ ngữ cảnh	Ghi nhớ hồ sơ DN, lịch sử hoàn thành, thay đổi pháp luật
Sử dụng công cụ	✗ Không dùng tool ngoài	Gọi PLuat DB, Search API, gửi Notification, cập nhật Checklist DB
Ra quyết định	✗ Trả lời cứng nhắc	Ưu tiên luật phù hợp theo lĩnh vực, quy mô, giai đoạn DN
Hành động tự động	✗ Không có	Tự scan pháp luật mới, so sánh vector, tạo checklist item mới
Cá nhân hoá	✗ Phản hồi chung chung	Customise 100% theo ngành nghề, quy mô, vùng địa lý DN

3. PIPELINE XỬ LÝ CHÍNH - LUỒNG HOẠT ĐỘNG

3.1 Pipeline Người Dùng (User Flow)

Người dùng trải qua 5 bước tương tác - mỗi bước AI hoạt động như một agent chủ động, không thụ động chờ lệnh:

1 — Nhập Profile Doanh Nghiệp

Người dùng điền thông tin: tên DN, ngành nghề, quy mô nhân sự, vốn điều lệ, hình thức pháp lý (TNHH/CTCP/HKD), vùng địa lý, giai đoạn phát triển. Dữ liệu được lưu vào User DB dưới dạng JSON profile.

▼

2 — AI Phân Tích & Trích Xuất Thông Tin Cốt Lõi

Agent tự động trích xuất: lĩnh vực kinh doanh → điều kiện ngành đặc thù; quy mô → nghĩa vụ thuế, BHXH; hình thức pháp lý → thủ tục đăng ký, báo cáo. NLP normalize tên ngành → mã VSIC chuẩn.

▼

3 — Tìm Kiếm & Tổng Hợp Thông Tin Pháp Lý

Agent ưu tiên tìm trong PLuat DB (vector search). Nếu ngành đặc thù chưa đủ dữ liệu → gọi Search API bổ sung. Tổng hợp và xếp hạng theo độ liên quan semantic (cosine similarity).

▼

4 — Gửi Checklist Pháp Lý Cá Nhân Hoá

Người dùng nhận checklist với: tên thủ tục, địa điểm thực hiện, tài liệu cần chuẩn bị, thời gian dự kiến. Mỗi mục có trạng thái: Chưa làm / Đang làm / Hoàn thành.

▼

5 — Theo Dõi & Cập Nhật Tự Động

Khi PLuat DB phát hiện thay đổi pháp luật: Agent tạo checkbox mới, gửi notification, hiển thị nội dung thay đổi so với quy định cũ. Người dùng luôn được cập nhật kịp thời.

3.2 Pipeline Hệ Thống AI - Xử Lý Nội Bộ

Luồng xử lý chi tiết bên trong hệ thống khi một người dùng mới nhập profile:

A — Input: Nhận Profile Người Dùng

Hệ thống nhận JSON profile từ form đăng ký. AI Agent lưu vào User DB với các trường: industry_code, company_size, legal_form, location, stage.

▼

B

NLP Parsing: Trích Xuất Ý Định Pháp Lý

Agent dùng NLP để: (1) Normalize tên ngành → mã ngành VSIC chuẩn; (2) Tách từ khoá tìm kiếm pháp luật theo profile; (3) Xác định nhóm ưu tiên: Đăng ký DN / Lao động / Thuế / Môi trường / Chuyên ngành.

▼

C

Semantic Search trong PLuat DB

Chuyển từ khoá thành query vector. Tìm kiếm top-K văn bản pháp luật bằng cosine similarity. Lọc theo: loại văn bản (Luật/Nghị định/Thông tư), ngày hiệu lực, cơ quan ban hành.

▼

D

Fallback: Search API cho Ngành Đặc Thù

Nếu PLuat DB trả về kết quả score < threshold: Agent gọi Search API (Google Custom Search/Bing). Kết quả mới được cache vào PLuat DB để phục vụ các user tiếp theo.

▼

E

Synthesis & Checklist Generation

Agent tổng hợp kết quả → phân loại theo nhóm pháp lý → tạo danh sách checklist: tên tác vụ, địa điểm, tài liệu cần, thời hạn pháp lý, mức độ ưu tiên. Lưu vào Checklist DB.

4. KIẾN TRÚC DATABASE - BỘ NHỚ ĐA LỚP CỦA AI AGENT

Hệ thống sử dụng 3 database phối hợp, tạo thành bộ nhớ đa lớp - từ thông tin cá nhân người dùng đến dữ liệu pháp lý sống động theo thời gian thực:

Database	Loại DB	Trigger Cập Nhật	Mô Tả
User DB	Relational (PostgreSQL)	Khi user đăng ký / cập nhật profile	Lưu thông tin hồ sơ DN, lĩnh vực, quy mô, trạng thái pháp lý, lịch sử tương tác
Checklist DB	Relational (PostgreSQL)	Khi PLuat DB thay đổi hoặc user tương tác	Liên kết User DB ↔ PLuat DB, tracking trạng thái hoàn thành từng tác vụ pháp lý
PLuat DB ★	Vector DB (Pinecone)	Auto-scan định kỳ từ cổng Chính phủ (6AM hàng ngày)	Database pháp luật chính - lưu dạng vector, semantic search để phát hiện thay đổi

4.1 PLuat DB - Trái Tim Của Hệ Thống

PLuat DB là database quan trọng nhất, được xây dựng theo quy trình vector hoá liên tục từ các nguồn pháp luật chính thức của Việt Nam:

1	Crawler quét các nguồn chính phủ (thuvienphapluat.vn, chinhphu.vn, cổng DVCQG)
2	Nội dung mới được vector hoá bằng Embedding Model (sentence-transformers multilingual)
3	So sánh cosine similarity với vector cũ để phát hiện thay đổi ngữ nghĩa
4	Nếu similarity < threshold → đánh dấu thay đổi → bổ sung vào DB với version mới
5	Trigger cập nhật Checklist DB → gửi notification cho người dùng bị ảnh hưởng

4.2 Lịch Quét PLuat DB - Tối Ưu Chi Phí & Độ Tươi Mới

Tần Suất	Loại Thông Tin	Lý Do	Chi Phí
Hàng ngày (6AM)	Thông báo khẩn, nghị định mới ban hành	Thay đổi nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến DN	⭐ Thấp
3 ngày/lần	Thông tư, hướng dẫn thực hiện	Cập nhật vừa phải, không khẩn cấp	⭐⭐ Trung bình

Hàng tuần (Thứ 2)	Luật, bộ luật sửa đổi	Ít thay đổi, cần phân tích kỹ lưỡng	⭐⭐⭐ Cao hơn

💡 Tối ưu chi phí: Chỉ re-embed và compare vector khi phát hiện diff HTML giữa 2 lần crawl (hash checksum). Giảm đến 70–80% chi phí embedding không cần thiết.

5. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG - KIẾN TRÚC 6 TẦNG

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc microservices 6 tầng, tách biệt rõ trách nhiệm từng layer:

FRONTEND LAYER	React / Next.js • Dashboard • Notification Center • Profile Management
↕	
API GATEWAY	HTTPS • Rate Limiting • JWT Auth • Request Routing
↕	
MICROSERVICES LAYER	Auth & User | Ingest | Document | Embedding | Relevance/Planner | Notification
↕	
AI / ML LAYER	LangGraph Agent • GPT/Gemini • sentence-transformers • Rule Engine • spaCy
↕	
DATA LAYER	PostgreSQL (Users, Metadata) • Pinecone (Vectors) • Redis (Cache) • Cloud Storage (PDFs)
↕	
EXTERNAL SOURCES	Cổng TTĐT Chính Phủ • CSDL QG về VBPL • Search API • Firebase Auth

5.1 Lớp AI / ML - Chi Tiết Từng Công Nghệ

Lớp	Công Nghệ	Vai Trò	Lý Do Chọn
LLM	GPT-4o-mini / Gemini 2.5 Flash	Planner & Summarizer	Model nhỏ, tối ưu cost - chỉ gọi khi cần reasoning phức tạp
Agentic Framework	LangChain + LangGraph	Orchestrator	LangGraph cho phép định nghĩa graph có vòng lặp và điều kiện rẽ nhánh
Embedding Model	sentence-transformers (multilingual-MiniLM)	Vectorizer	Hỗ trợ tiếng Việt tốt. Self-hosted: không phụ thuộc API ngoài, giảm latency

Vector DB	Pinecone (prod) / FAISS (dev)	Semantic Search	Pinecone managed, scalable. FAISS cho dev/test offline. ANN search <100ms
Rule Engine	Python custom logic + spaCy	Decision Maker	LLM không đủ chính xác cho logic deterministic như 'Nghị định X thay thế Y'
NLP Preprocessing	spaCy + PyMuPDF + regex	Extractor	OCR từ PDF, trích xuất metadata, language detection, text normalization VN
Monitoring	Prometheus + custom eval pipeline	Quality Gate	Sản phẩm pháp lý - sai sót có hậu quả thực tế. Đảm bảo chất lượng liên tục

⚡ Chiến lược LLM: Chỉ gọi LLM khi thực sự cần reasoning phức tạp. Embedding và Rule Engine xử lý ~80% tác vụ tự động mà không tốn chi phí LLM - giúp vận hành chi phí thấp.

6. KIẾN TRÚC MICROSERVICES - 6 SERVICE ĐỘC LẬP

Backend được chia thành 6 microservice độc lập, mỗi service có stack riêng phù hợp với bài toán đặc thù:

Microservice	Stack	Trách Nhiệm Chính
Ingest Service :8001	Python + n8n	Crawl cổng CP theo lịch, download PDF, OCR pipeline, trích xuất metadata, đẩy vào queue xử lý
Document Service :8002	Python + FastAPI	Nhận raw document, chuẩn hóa, tạo version, lưu PostgreSQL + Cloud Storage, phát hiện supersede qua Rule Engine
Embedding Service worker	Python + Celery	Chunk text, sinh embedding vector, upsert Pinecone, tính diff với embedding cũ để phát hiện thay đổi
Relevance & Planner :8003	Python + LangGraph	Nhận user profile, query Pinecone, đánh giá relevance, orchestrate toàn bộ agent pipeline, tổng hợp checklist
Notification Service :8004	Node.js + Pub/Sub	Subscribe event 'regulation_changed', lookup users bị ảnh hưởng, filter theo threshold, gửi push/email
Auth & User Service :8005	Node.js / NestJS	Đăng ký/đăng nhập (Firebase Auth), quản lý profile DN, JWT validation, RBAC, rate-limiting

6.1 Hạ Tầng - DevOps & Cloud

Tầng	Công Nghệ	Chức Năng & Lý Do Chọn
Cloud Platform	**GCP + Docker + Kubernetes (GKE)**	Chạy microservices trên GKE. Vertex AI cho model inference. K8s cho auto-scaling khi lượng user tăng đột biến
Relational DB	**PostgreSQL (Cloud SQL)**	ACID compliance bắt buộc cho dữ liệu pháp lý. FK constraints đảm bảo data integrity. Audit trail đầy đủ
Object Storage	**Google Cloud Storage**	Lưu file PDF gốc từ cổng chính phủ, checklist PDF, reports, backup embeddings. Tách khỏi DB để tối ưu chi phí

Workflow Orchestration	**n8n + Celery/Redis**	n8n: visual workflow builder cho ingest hàng đêm (crawl→OCR→embed→diff→notify). Celery: background jobs
Cache & Queue	**Redis + Cloud Pub/Sub**	Redis: cache embedding thường dùng, rate-limit API. Pub/Sub: event-driven khi PLuat DB update → notify
Security	**IAM + Secret Manager + RBAC**	GCP IAM cho service-to-service auth. RBAC phân quyền user/admin. Audit trail mọi thay đổi notification
Observability	**Prometheus + Grafana + Sentry**	Metrics real-time, exception tracking, central logging. Alerting tự động khi pipeline ingest ban đêm fail
DevOps	**Docker + GitHub Actions + Terraform**	Containerization, CI/CD tự động, Infrastructure-as-code cho môi trường reproducible

7. ĐIỂM MẠNH KỸ THUẬT - TẠI SAO HỆ THỐNG NÀY KHÁC BIỆT?

01

Dynamic Regulation DB *[Core Differentiator]*

Không phải chatbot tĩnh với kiến thức cố định. PLuat DB liên tục cập nhật, version-controlled, phát hiện thay đổi tự động và cá nhân hóa cảnh báo đúng người đúng thời điểm.

vs. Đối thủ: Chatbot thông thường không biết khi nào pháp luật thay đổi

02

Actionable Outputs *[UX Advantage]*

Không dừng lại ở 'tư vấn'. Chuyển văn bản pháp lý phức tạp thành checklist thực thi: địa điểm nộp hồ sơ, danh sách tài liệu, thời gian ước tính, trạng thái tiến độ.

vs. Đối thủ: Luật sư AI chỉ giải thích, không giúp thực hiện

03

Localized & Practical *[Market Fit]*

Tập trung 100% thị trường Việt Nam: mapping theo ngành nghề, địa phương (TP.HCM/Hà Nội), loại hình DN. Ngôn ngữ dễ hiểu cho startup và hộ kinh doanh.

vs. Đối thủ: Giải pháp nước ngoài không hiểu quy định địa phương VN

04

Lightweight & Affordable *[Cost Efficiency]*

Hybrid architecture: LLM on-demand (chỉ gọi khi cần reasoning) + cached embeddings (tính một lần, dùng nhiều lần) + rule engine (xử lý logic deterministic không cần LLM).

vs. Đối thủ: Gọi LLM cho mọi request dẫn đến chi phí không kiểm soát được

05

Audit & Traceability *[Trust & Compliance]*

Versioned document DB, audit trail đầy đủ: ai nhận notification, khi nào, văn bản nào, phiên bản nào. DN có thể chứng minh đã được thông báo và đã tuân thủ.

vs. Đối thủ: Chatbot không có history - không thể kiểm toán

KẾT LUẬN - TÍNH KHẢ THI KỸ THUẬT

Hệ thống không phải là một chatbot trả lời câu hỏi pháp lý.

Đây là một AI Agent pháp lý tự động, có khả năng hiểu doanh nghiệp, lập kế hoạch tuân thủ, sử dụng công cụ dữ liệu thực, ra quyết định thông minh, và liên tục học hỏi từ sự thay đổi pháp luật Việt Nam.